

Предметная область — **администрирование игрового Minecraft-сервера.**

Цели

- вести учёт зарегистрированных игроков;
- хранить характеристики игровых миров;
- фиксировать активность игрока в каждом мире;
- назначать игрокам роли с набором прав;
- регистрировать действующие и завершённые блокировки игроков.

Модель включает пять сущностей: **Player**, **World**, **PlayerWorld**, **Role** и **Ban**.

Требования к данным

Игроки

Для каждого игрока система должна хранить:

- уникальный идентификатор игрока `PlayerUUID` ;
- игровое имя `Username` ;
- дату и время первого появления на сервере `FirstSeenAt` ;
- дату и время последней активности `LastSeenAt` ;
- назначенную игроку роль.

Игрок определяется уникально по `PlayerUUID` . Игровое имя может изменяться, поэтому именно UUID является ключом для однозначной идентификации записи.

Игровые миры

Для каждого игрового мира система должна хранить:

- уникальное название мира `WorldName` ;
- seed генерации мира `Seed` ;
- режим игры `GameMode` ;
- размер границы мира `BorderSize` ;
- измерение или тип мира `Dimension` .

Название мира используется как идентификатор, так как в рамках одного сервера два мира с одинаковым названием существовать не могут.

Посещения миров

Система должна учитывать, что один игрок может посещать несколько игровых миров, а один игровой мир может посещаться многими игроками.

Для каждой пары «игрок — мир» необходимо хранить:

- идентификатор игрока `PlayerUUID` ;
- название мира `WorldName` ;
- последнюю сохранённую позицию игрока `LastPosition` ;
- дату и время последнего посещения мира `LastVisitAt` ;
- суммарное время игры данного игрока в этом мире `Playtime` .

Сущность `PlayerWorld` является связующей сущностью между игроками и мирами. Её составной ключ образуют `PlayerUUID` и `WorldName` : для одного игрока может существовать только одна актуальная запись состояния в конкретном мире.

Роли и права

Для каждой роли необходимо хранить:

- название роли `RoleName` ;
- приоритет роли `RolePriority` ;
- отображаемый префикс в чате `ChatPrefix` ;
- набор предоставляемых прав `Rights` .

Роль определяет уровень доступа игрока на сервере. Например, это могут быть роли `Player` , `VIP` , `Moderator` , `Admin` . Приоритет нужен для упорядочивания ролей: например, роль администратора имеет более высокий приоритет, чем роль обычного игрока.

Блокировки игроков

Система должна хранить информацию о блокировках игроков:

- идентификатор заблокированного игрока `PlayerUUID` ;
- администратора, выдавшего блокировку `BannedBy` ;
- причину блокировки `Reason` ;
- дату и время окончания блокировки `ExpiresAt` ;
- признак активности блокировки `IsActive` .

Ограничения целостности

- `PlayerUUID` должен быть уникальным и не должен быть пустым.
- `Username` должен быть заполнен.
- `LastSeenAt` не может быть раньше `FirstSeenAt` .
- `WorldName` должен быть уникальным.
- `BorderSize` должен быть положительным числом.
- `Playtime` не может быть отрицательным.
- Для каждой записи `PlayerWorld` должны существовать соответствующие игрок и мир.
- Для каждой записи `Player` должна существовать назначенная роль.
- Для каждой записи `ban` должен существовать заблокированный игрок.
- Если блокировка является активной и временной, дата `ExpiresAt` должна быть позже момента её выдачи.
- Один игрок не должен иметь более одной одновременно активной блокировки.